

LOGICA

Corso di Logica Triennale – V1

Roman Baran

Università degli Studi di Milano | Slide di Stefano Aguzzoli

PRIMA DI CONTINUARE NELLA LETTURA:

Questo documento è stato scritto solo ed esclusivamente a scopo didattico.

L'obiettivo principale è quello di riassumere diversi concetti TEORICI.

Questo documento non si pone come sostituto alle slide del Prof. Stefano Aguzzoli.

Come riassunto PERSONALE, troverete diversi concetti mancanti in quanto sono stati scartati per conoscenza antecedente del sottoscritto.

Grazie e buona lettura!

Roman Baran

roman.baran@studenti.unimi.it

Tabella dei contenuti

Lezione 1.....	7
Introduzione al corso	7
La logica	7
Introduzione al software didattico	7
Lezione 2.....	8
Introduzione alla Logica Proposizionale.....	8
Precisazione	8
Logica degli enunciati e dei connettivi.....	8
Le proposizioni atomiche: sintassi e semantica.....	8
Le proposizioni atomiche nel linguaggio naturale e in FOL	8
Linguaggio del primo ordine (di un contesto).....	9
Sintassi delle proposizioni atomiche in un linguaggio	9
La logica delle proposizioni atomiche.....	9
L'importanza del CONTESTO.....	9
Logica «pura» e FOL	9
Il linguaggio dei BLOCCHI [sintassi]: i predicati di forma.....	9
Semantica delle proposizioni atomiche = interpretazione.....	9
Semantica e interpretazioni nel contesto dei blocchi	10
La logica si occupa delle leggi del ragionamento	10
Metodi per analizzare la validità di un ragionamento: il metodo dei controesempi	10
Metodi per analizzare la validità di un ragionamento: Prove.....	10
Stili di prova	11
L'identità e le sue regole di inferenza.....	11
Linguaggi con identità.....	11
I connettivi «e», «o», «non»	11
Vero-funzionalità.....	11
I connettivi vero-funzionali «e», «o», «non»	11
Sintassi: le formule ben formate (fbf)	11
Semantica: verità di una fbf in una circostanza.....	11
Lezione 3.....	12
Intermezzo matematico.....	12
Insiemi, tuple, prodotti cartesiani	12
Relazioni.....	12
Funzioni.....	12
Logica dei connettivi	12
Nozioni semantiche fondamentali: terminologia del testo/standard	12
Il contesto come sottoinsieme di interpretazioni booleane.....	12
Lezione 4.....	13
Logica dei connettivi (cont.)	13
Formule logicamente vere (in un contesto)	13
Tautologie.....	13
Le proprietà logicamente/proposizionalmente impossibili	13
Proprietà importanti.....	13
Equivalenza (tauto)logica.....	13
Equivalenza logica e rimpiazzamento (o riscrittura).....	13
Alcune equivalenze tautologiche notevoli.....	13

Conseguenza logica e tautologica.....	13
Conseguenza logica e tautologica: le definizioni	13
Stabilire la conseguenza logica con le tavole di verità.....	13
Conseguenze fondamentali per i connettivi $\wedge, \vee$	14
Assunzioni e Regole di Scopo	14
Lezione 5.....	15
L'assurdo e le sue regole	15
TAUT CON e ANA CON.....	15
Uso delle conseguenze tautologiche.....	15
Macro Regole	15
Uso della conoscenza del contesto (TW)	15
Procedure Inferenziali in Fitch	15
Lezione 6.....	17
Regole per «non». Dimostrazione per assurdo	17
Condizionali	17
L'implicazione materiale.....	17
Implicazione materiale e altre implicazioni	17
Lettura vero-funzionale dell'implicazione	17
Condizione necessaria, vero-funzionale	17
Condizione sufficiente, vero-funzionale	17
Implicazione, condizione necessaria, condizione sufficiente.....	17
Condizione necessaria e sufficiente ed equivalenza logica	17
Esprimere conoscenze con $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ e usarle	18
Le regole per «$\rightarrow$» e «$\leftrightarrow$»	18
Contrapposizione e Modus Tollens.....	18
Conseguenze logiche notevoli	18
Lezione 7.....	19
Teorema di validità e completezza.....	19
Il Calcolo $\mathcal{FT}$	19
Teorema di validità e completezza di $\mathcal{FT}$	19
Teorema di validità e completezza: forma generale.....	19
Lezione 8.....	20
Introduzione alla Logica del Primo Ordine	20
Motivazioni	20
Sintassi: formule ben formate	20
Linguaggi del primo ordine	20
Gli elementi che determinano un linguaggio del primo ordine	20
I due strati di ogni linguaggio del primo ordine	20
Termini	20
Lezione 9.....	21
Sintassi: formule ben formate	21
Formule (ben formate) o fbf.	21
(Occorrenze di) variabili libere e vincolate	21
Occorrenze di variabili libere (free) e vincolate (bound)	21
Fbf chiuse, aperte. Proposizioni (o enunciati)	21
Semantica: L-strutture	21
Il Problema della semantica.....	21
Problematiche da affrontare: Variabili libere.	21
Problematiche da affrontare: oggetti senza nome.	22
L-strutture	22

Semantica: Interpretazione dei termini chiusi	22
Enunciati e termini chiusi su LU	22
Termini chiusi su LU	23
Interpretazione dei termini chiusi	23
Lezione 10.....	24
Semantica: Interpretazione degli enunciati	24
Enunciati su LU	24
Interpretazione degli enunciati	24
Interpretazione delle formule aperte.....	25
Le quattro forme aristoteliche (4	25
Lezione 11.....	26
Strutture ed interpretazioni su TW	26
Funzioni definite in Tarski's Worlds.....	26
Modelli e contromodelli	26
Modelli	26
Conseguenza logica: in FO, in TAUT, in un contesto	26
Le definizioni semantiche fondamentali, in FOL.....	26
Le definizioni fondamentali, riferite a un contesto C.....	26
Conseguenza logica ai vari "livelli"	26
Forma vero-funzionale di un enunciato	27
Forma vero-funzionale di un enunciato (o di una fbf)	27
Forma vero-funzionale di un enunciato.....	27
Procedure inferenziali in Fitch	27
Lezione 12.....	29
Ragionare con i quantificatori; le regole.....	29
Ragionare con i quantificatori	29
Eliminazione di $\exists$ ed introduzione di $\forall$	29
Lezione 13.....	30
Equivalenze logiche notevoli	30
Forma vero-funzionale ed equivalenze logiche.....	30
Forma vero-funzionale e conseguenze logiche	30
Equivalenza logica e rimpiazzamento (o riscrittura).....	30
Rimpiazzamento	30
Leggi di De Morgan per i quantificatori.....	30
Analisi semantica di un'equivalenza logica	30
De Morgan per i quantificatori, applicato alle forme aristoteliche	30
Spostare i quantificatori.....	31
Quantificazione multipla	31
Scambiare i quantificatori	31
Quantificazione vacua	31
Rinomina di variabili.....	31
Quantificazione numerica.....	31
Esattamente uno. Uno e uno solo. Un unico.	31
Almeno n	31
Esattamente n	32
Lezione 14.....	33
Definire il significato di simboli del linguaggio	33
Il metodo assiomatico.....	33
Induzione e ricorsione	33
Definizioni induttive.....	33

Lezione 15.....	34
Induzione e ricorsione	34
Definizione induttiva e relativo Principio di Induzione	34
Lezione 16.....	35
Aritmetica di Peano (PA).....	35
Assiomatizzazione dei naturali.....	35
Il linguaggio di PA. Successore e Numerali.....	35
PA. Schema d'induzione	35
La teoria PA dell'Aritmetica di Peano	35
Ordinare i naturali in PA	36
Principio di Induzione Forte.....	36

Lezione 1

Introduzione al corso

La logica

- a) studia le leggi dell'**indagine razionale** (rational inquiry).
- b) utilizza un **linguaggio formale** astratto, che definisce formalmente **sintassi** e **significato** (**semantica**).
- c) sulla base del linguaggio astratto studia la nozione di **conseguenza** logica e le **forme di ragionamento valide**. Un ragionamento è una concatenazione di frasi che seguono una dall'altra.

Introduzione al software didattico

- **Boole** (tavole di verità).
- **Tarski's World** (modelli e contromodelli nel mondo dei blocchi).
- **Fitch** (un sistema formale deduttivo (calcolo «naturale»)).
- **LOGI**.

Lezione 2

Introduzione alla Logica Proposizionale

Precisazione

- **Logica proposizionale**: sia logica dei **connettivi** e delle lettere, sia la logica degli **enunciati** completamente istanziati (**senza variabili**).
- Ad ogni lettera si associa un valore di verità: **T** o **F**.
- **Logica delle proposizioni atomiche**: la logica degli enunciati semplici insieme alla relazione di **identità** (anche se è *frammento della logica del primo ordine*, e non proposizionale).

Logica degli enunciati e dei connettivi

- **Enunciato**: frase interpretata come vera o falsa in una data circostanza (*piove, Mario corre, Pippo ama Anna*).
- **Enunciato semplice**: non composto da altri enunciati usando i connettivi (*piove, Mario corre, Pippo ama Anna*), formalizzata con:
 - Lettere proposizionali: P, Q, R (astrazione)
 - Proposizioni atomiche (di FOL), *completamente istanziate* (*Piove, Corre(mario), Ama(pippo, anna)*).

Esempio

Se piove prendo l'ombrello

Formalizzazione con lettere proposizionali: $P \rightarrow Q$

Formalizzazione con proposizioni atomiche: *Piove* $\rightarrow$ *Ombrello*

Le proposizioni atomiche: sintassi e semantica

Le **proposizioni atomiche** sono le più semplici «frasi con senso compiuto» interpretabili come **vere o false** in una data **circostanza di un contesto**. Un contesto sottende:

- Un **linguaggio**, caratterizzato da
 - vocabolario, in informatica detto spesso **segnatura**
 - **sintassi**
- Una **semantica**, caratterizzata da
 - **circostanze** possibili
 - **interpretazione**, procedimento attraverso il quale attribuiamo un **valore di verità T** (True) o **F** (False) alla proposizione **in una data circostanza**

Le proposizioni atomiche nel linguaggio naturale e in FOL

Esempi nel caso più semplice:

- **Piove**
 - affermazione (0-aria, ha 0 posti).
- **Ugo è alto**
 - « 1 **è alto**» *predicato nominale*, stabilisce una proprietà del soggetto (è 1-aria, 1 solo posto).
- **Ugo vede Gigi**
 - « 1 **vede** 2» *predicato verbale*; stabilisce una relazione binaria fra soggetto (posto 1) e complemento oggetto (posto 2).
- «Mario **ha ottenuto 28 nel** primo appello»
 - « 1 **ha ottenuto** 2 **nel** 3» stabilisce una **relazione ternaria** (tre posti).

Vi hanno insegnato:

 1 è il **soggetto**,

 2 è il **complemento oggetto**,

 3 è un **complemento indiretto**.

I ruoli non possono (in genere) scambiarsi senza stravolgere il senso.

- **Sintassi:** le *proposizioni atomiche* si ottengono riempiendo i posti dei predicati del linguaggio con dei nomi o più in generale dei sintagmi nominali, ad es.:
 - «Fido è un cane»
 - «Fido rincorre il gatto di Piero»
 - «Gigi ha regalato un bel libro al padre di Carla»

I sintagmi nominali possono essere dei semplici nomi (Fido, Gigi, Carla) o gruppi complessi con funzione di nome (il gatto di Piero, un bel libro, padre di Carla).

Linguaggio del primo ordine (di un contesto)

In FOL, il linguaggio di un contesto comprende:

- **costanti** = *nomi per indicare oggetti* ad es. «luigi», «45», «pluto», ecc.
- **predicati (n-ari)** per definire proprietà o mettere in relazione oggetti. Esempi:
 - «Cane(_1)» **predicato unario**, 1 ‘posto’;
corrisponde a frasi del tipo «__ è un cane», «il cane __», ...;
esprime una **proprietà** degli individui.
 - «Rincorre(_1, _2)» **predicato binario**, 2 ‘posti’ ____;
corrisponde a frasi del tipo «__ rincorre __», esprime una **relazione** fra *chi rincorre*, nel posto 1, e *chi è rincorso*, nel posto 2.
 - «Regalato(_1, _2, _3)» **predicato ternario**, 3 ‘posti’ ____;
corrisponde a frasi come «__ ha regalato __ a __», esprime una **relazione** fra *chi ha regalato* (posto 1) *qualcosa* (posto 2) a *chi* (posto 3).
- **funzioni (n-arie)** per indicare oggetti indirettamente (lo vedremo). Es: *padre di* _

Sintassi delle proposizioni atomiche in un linguaggio

Sintassi delle proposizioni atomiche in FOL si ottengono riempiendo i posti dei predicati del linguaggio con delle costanti («Gatto(felix)», «Rincorre(fido, felix)», «Regalato(gigi, fuffi, maria)», «Piove»)

La logica delle proposizioni atomiche

L'importanza del CONTESTO

Un contesto è un insieme di circostanze: $\text{Cube}(a) \rightarrow \text{Dodec}(a)$

Se *a* è un cubo è anche un dodecaedro, falso nel contesto dei blocchi.

In una lingua papuasica sia *cube* che *dodec* significano *pangolino*, quindi in questo contesto risulterebbe vera.

Logica «pura» e FOL

Fissare un contesto è un'operazione *extra-logica*.

Quando si lavora nella **logica pura (FOL)** si devono considerare tutte le circostanze di ogni contesto, ovvero tutti i modi matematicamente validi senza informazioni del contesto.

Se non si specifica il contesto, allora si è nella **logica pura (FOL)**.

Il linguaggio dei BLOCCHI [sintassi]: i predicati di forma

- **Costanti:** nominare i blocchi con {a, b, c, d, e, f}
- **Predicati** di forma: (Tet(_), Cube(_), Dodec(_), SameShape(_, _))
- **Proposizioni atomiche:** riempiendo i posti dei predicati con costanti

Semantica delle proposizioni atomiche = interpretazione

- **Semantica:** le circostanze possibili dipendono dal contesto.
In una circostanza:
 - **Costante** denota un unico oggetto
 - **Proposizione atomica** è *vera* se la proprietà o relazione espressa dal predicato vale per gli oggetti indicati dalle costanti, altrimenti è *falsa*

Semantica e interpretazioni nel contesto dei blocchi

- Simboli della segnatura:
 - Predicati di forma
 - $a, b, \dots, f$: nomi di blocchi
 - $Tet(a)$: “ a ha la forma di tetraedro”
 - $Cube(a)$: “ a ha la forma di cubo”
 - $Dodec(a)$: “ a ha la forma di dodecaedro”
 - $SameShape(a, b)$: “ a e b hanno la stessa forma”
 - Predicati di dimensione
 - $Small(a)$ a è piccolo
 - $Medium(a)$ a è medio
 - $Large(a)$ a è grande
 - $SameSize(a, b)$ a ha la stessa dimensione di b
 - $Larger(a, b)$ a è più grande di b
 - $Smaller(a, b)$ a è più piccolo di b
 - Predicati di posizione
 - $SameCol(a, b)$ a e b sulla stessa colonna
 - $SameRow(a, b)$ a e b sulla stessa riga
 - $Adjoins(a, b)$ a e b su quadrati adiacenti (ma non in diagonale)
 - $LeftOf(a, b)$ a più vicino di b al lato sinistro della griglia
 - $RightOf(a, b)$ a più vicino di b al lato destro della griglia
 - $FrontOf(a, b)$ a più vicino di b al lato frontale della griglia
 - $BackOf(a, b)$ a più vicino di b al lato posteriore della griglia
 - $Between(a, b, c)$ a, b e c sulla stessa riga, colonna o diagonale e a è fra b e c
- Le **circostanze** sono le griglie che riusciamo a costruire e sono chiamate **mondi (worlds)**
- **Tarski's World**, **T** le proposizioni vere, **F** quelle false nel mondo costruito

Fissiamo le idee:

- **Contesto**: insieme di circostanze a cui si associa un **Linguaggio**
- **Linguaggio**: dato da **costanti** + **predicati (n-ari)** + **funzioni (n-arie)**
- **Proposizioni atomiche**: predicati completamente istanziati con costanti
- **Interpretazione** fissato l'universo del discorso A :
 - **Costanti**: elementi del discorso: $I(c) \in A$
 - **Predicati (n-ari)**: relazioni (n-arie): $I(p) \subseteq A^n$
 - **Proposizione atomica**: $P(c_1, \dots, c_n)$ è vera sse $(I(c_1), \dots, I(c_n)) \in I(P)$

La logica si occupa delle leggi del ragionamento

Ragionamento: serie di frasi riferite ad un contesto in cui una, detta **conseguenza**, segue dalle altre, dette **premesse**.

- **Logicamente valido**: un ragionamento in un contesto **sse** la conseguenza è vera in **tutte** le circostanze del contesto in cui sono vere le premesse. Si dice anche **conseguenza logica** delle premesse.
- **Fondato in una circostanza**: un ragionamento **sse** è valido e le premesse sono vere in essa.

Metodi per analizzare la validità di un ragionamento: il metodo dei controesempi

Controesempio per dimostrare che un ragionamento **non è valido**, cioè una circostanza in cui la **conseguenza è falsa pure essendo vere le premesse**.

Si può usare anche per **dimostrare la validità** di un ragionamento dimostrando che **non ci sono controesempi**.

Metodi per analizzare la validità di un ragionamento: Prove

Una **prova** dimostra la conseguenza a partire dalle premesse attraverso una **successione di passaggi** la cui validità logica è evidente.

- Un **passaggio** (o **inferenza**) introduce una nuova conseguenza logica delle premesse

- L'ultimo passaggio introduce la conseguenza desiderata

Ci sono diversi **stili di prova**.

Stili di prova

- **Prove informali:** linguaggio naturale o gergo specialistico, giudicabile dal pubblico
- **Prove formali:** in un sistema formale, definito algebricamente, costituito da
 - **Linguaggio formale** per le formule
 - **Regole di inferenza** formali che governano i passaggi

L'identità e le sue regole di inferenza

Linguaggi con identità

Il predicato binario $=$ ha interpretazione $a = b$ vera se a, b sono nomi dello stesso individuo/oggetto.

Valgono le seguenti regole di inferenza:

- (**= Intro**): $n = n$ è vera per qualsiasi costante n per cui la si può inferire in qualunque punto della prova (riflessività dell'identità)
- (**= Elim**): se nelle premesse o nei passaggi precedenti ho $n = m$, allora posso **sostituire m** al posto di **qualunque occorrenza di n** in una proposizione $P(n)$ già dimostrata, **inferendo una nuova proposizione $P(m)$** (identità degli indiscernibili – indiscernibilità degli identici).

I connettivi «e», «o», «non»

Vero-funzionalità

La logica proposizionale riguarda le proposizioni (enunciati) e si occupa dei **connettivi linguistici** vero-funzionali.

- **Connettivo:** costruisce enunciati composti a partire da enunciati più semplici, che chiameremo *componenti*
- Connettivo **vero-funzionale**: valore di verità di un enunciato composto è funzione *solo* dei valori di verità degli enunciati componenti, cioè definibile mediante una **tavola di verità**

Esempi

- Vero-funzionale: **non** ____
- Non vero-funzionale: **domani** ____

I connettivi vero-funzionali «e», «o», «non».

- $\wedge$: congiunzione «e»
- $\vee$: disgiunzione inclusiva «o»
- $\neg$: negazione «non»

Sintassi: le formule ben formate (fbf)

Una **fbf di un linguaggio** (associata ad un contesto) è:

- (base): proposizione **atomica** del linguaggio
- (passo): ottenuta riempiendo con **fbf del linguaggio** i posti dei costruttori: L , $(\neg _)$, $(_ \wedge _)$, $(_ \vee _)$, $(_ \rightarrow _)$, $(_ \leftrightarrow _)$.

Nient'altro è una fbf del linguaggio.

La definizione è ricorsiva, come conseguenza ogni fbf è generabile per strati.

Nient'altro è una fbf se non è generabile per strati.

Semantica: verità di una fbf in una circostanza

Il valore di una fbf si ottiene:

1. Sostituiscono le atomiche con i valori di verità
2. Si calcola il valore dell'espressione applicando le tavole di verità

Regole di riscrittura per valutare più rapidamente (**duali** quando sono opposte - circa).

Lezione 3

Intermezzo matematico

Insiemi, tuple, prodotti cartesiani

- **Insiemi:** $S = \{2, 3, 4, 5\}$
- **Tuple:** (pippo, pluto)
- **Prodotti cartesiani:** $A * B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$

Relazioni

Relazioni: sottoinsiemi di un prodotto cartesiano: $R \subseteq A_1 * A_2 * \dots * A_n$

- **Relazioni unarie:** $R \subseteq A$ ($P = \{a \in \mathbb{N} : a = 2b \text{ per qualunque } b \in \mathbb{N}\}$)
- **Relazioni binarie:** $R \subseteq A * B$ ($\text{Piace}A \subseteq \text{Cibi} * \text{Persone}$)
- **Relazioni di Equivalenza:** $R \subseteq A * A$ ($R \subseteq A^2$)
 - **R riflessiva:** $(a, a) \in R, \forall a \in A$
 - **R simmetrica:** $(a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R, \forall a, b \in A$
 - **R transitiva:** $(a, b) \in R \rightarrow (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R, \forall a, b, c \in A$
- **Relazioni di Ordine (parziale):** $R \subseteq A * A$ ($R \subseteq A^2$)
 - **R riflessiva:** $(a, a) \in R, \forall a \in A$
 - **R antisimmetrica:** $(a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R \rightarrow a = b, \forall a, b \in A$
 - **R transitiva:** $(a, b) \in R \rightarrow (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R, \forall a, b, c \in A$

Funzioni

Funzioni (totali): $f: A_1 * A_2 * \dots * A_n \rightarrow B$

Sono relazioni: $f \subseteq A_1 * A_2 * \dots * A_n * B$

tali che, **per ogni** n -pla $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A_1 * A_2 * \dots * A_n$

esiste un unico $b \in B$

per cui $(a_1, a_2, \dots, a_n, b) \in f$

Si scrive: $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = b$ (o anche $f: (a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow b$)

Fissiamo le idee:

- **Contesto:** insieme di circostanze a cui si associa un **Linguaggio**
- **Linguaggio:** dato da **costanti + predicati (n-ari) + funzioni (n-arie)**
- **Proposizioni atomiche:** predicati completamente istanziati con costanti
- **Interpretazione** fissato l'universo del discorso **A**:
 - **Costanti:** elementi del discorso: $I(c) \in A$
 - **Predicati (n-ari):** relazioni (n-arie): $I(p) \subseteq A^n$
 - **Proposizione atomica:** $P(c_1, \dots, c_n)$ è vera sse $(I(c_1), \dots, I(c_n)) \subseteq I(P)$

Logica dei connettivi

Nozioni semantiche fondamentali: terminologia del testo/standard

- **P è logicamente vera** (in un contesto) sse P è vera in tutte le circostanze del contesto
- **P è tautologicamente vera o tautologia** sse P è vera in tutte le interpretazioni booleane
- **P è logicamente possibile** (in un contesto) sse esiste una circostanza in cui P è vera
- **P è tautologicamente/proposizionalmente possibile (o soddisfacibile)** sse esiste una interpretazione booleana in cui P è vera
- **P è logicamente impossibile** (in un contesto) sse P è falsa in tutte le circostanze del contesto
- **P è tautologicamente/proposizionalmente impossibile (o insoddisfacibile)** sse P è falsa in tutte le interpretazioni booleane

Il contesto come sottoinsieme di interpretazioni booleane

- Un **contesto** determina un insieme di **circostanze**
- Un **insieme di circostanze** corrisponde ad un **sottoinsieme di righe** della tabella di verità

Lezione 4

Logica dei connettivi (cont.)

Formule logicamente vere (in un contesto)

Esprimono proprietà generali valide nel contesto e sono conoscenze utilizzabili nel ragionamento.

Tautologie

Leggi di ragionamento generali poiché vere in **ogni** circostanza e contesto.

Tautologie importanti

- **Terzo escluso:** $P \vee \neg P$
- **Non contraddizione:** $\neg(P \wedge \neg P)$

Le proprietà logicamente/proposizionalmente impossibili

A volte è più intuitivo ragionare in termini di impossibilità.

L'impossibilità logica/proposizionale è riconducibile alla verità logica/tautologica attraverso la negazione.

Proprietà importanti

- **Se P** è una tautologia **allora P** è logicamente vera in ogni contesto
- **Ma** vi sono formule logicamente vere (es. in TW) che non sono tautologie
- **Se P** è possibile in un contesto **allora** è anche proposizionalmente possibile
- **Ma** vi sono formule proposizionalmente possibili ma impossibili (es. in TW)

Equivalenza (tauto)logica

- **Tautologicamente** (o **proposizionalmente**) **equivalenti** $P \Leftrightarrow_T Q$ **sse** hanno lo stesso valore di verità in tutte le interpretazioni booleane
- **Logicamente equivalenti** in un contesto C, scritto $P \Leftrightarrow_C Q$ **sse** hanno lo stesso valore di verità in tutte le interpretazioni possibili nel contesto

Se P e Q sono tautologicamente equivalenti, allora sono logicamente equivalenti in ogni contesto.

Equivalenza logica e rimpiazzamento (o riscrittura)

- **Rimpiazzamento** (o **riscrittura**): se $P \Leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q in una formula F, ottenendo $G \Leftrightarrow F$ (vale sia per $\Leftrightarrow_T$ che per $\Leftrightarrow_C$ in un contesto C).

Serve per dire la stessa cosa in modo diversi, se ritenuti più convenienti.

Alcune equivalenze tautologiche notevoli

- | | | |
|--------------------|--|--|
| • Doppia Negazione | $\neg\neg A \Leftrightarrow_T A$ | |
| • DeMorgan: | $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow_T \neg A \vee \neg B$ | $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow_T \neg A \wedge \neg B$ |
| • Associatività: | $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow_T A \wedge (B \wedge C)$ | $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow_T A \vee (B \vee C)$ |
| • Commutatività: | $A \wedge B \Leftrightarrow_T B \wedge A$ | $A \vee B \Leftrightarrow_T B \vee A$ |
| • Idempotenza: | $A \wedge A \Leftrightarrow_T A$ | $A \vee A \Leftrightarrow_T A$ |
| • Assorbimento: | $A \Leftrightarrow_T A \wedge (A \vee B)$ | $A \Leftrightarrow_T A \vee (A \wedge B)$ |
| • Distributività: | $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow_T (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ | $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow_T (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ |

Conseguenza logica e tautologica

Conseguenza logica e tautologica: le definizioni

- **Conseguenza logica:** Q segue logicamente da $P_1, \dots, P_n$ in un contesto C **sse** Q è vera in tutte le interpretazioni nel contesto in cui $P_1, \dots, P_n$ sono vere.
 - $P_1, \dots, P_n \models_C Q$
- **Conseguenza tautologica:** Q segue tautologicamente da $P_1, \dots, P_n$ **sse** Q è vera in tutte le interpretazioni nel contesto in cui $P_1, \dots, P_n$ sono vere.
 - $P_1, \dots, P_n \models_T Q$

Le interpretazioni possibili in un contesto sono un sottoinsieme di quelle booleane.

Stabilire la conseguenza logica con le tavole di verità

Siano $P_1, \dots, P_n$ le premesse e C la conseguenza.

1. Se non ci sono interpretazioni booleane (**righe controesempio**) in cui C è **falsa** e le premesse sono **tutte vere**, allora C è conseguenza tautologica delle premesse
2. Se vi sono righe controesempio ma **nessuna** di queste corrisponde ad una interpretazione possibile nel contesto, allora C è conseguenza logica delle premesse nel contesto ma non è conseguenza tautologica.
3. Se 1, 2 non valgono, C non è neppure conseguenza logica nel contesto

Conseguenze fondamentali per i connettivi $\wedge, \vee$

- $\wedge$ Intro) $A, B \models_T A \wedge B$
- $\wedge$ Elim) $A \wedge B \models_T A$ $A \wedge B \models_T B$
- $\vee$ Intro) $A \models_T A \vee B$ $B \models_T A \vee B$

Assunzioni e Regole di Scopo

Le prove per casi sono il primo esempio di dimostrazioni con assunzioni:

- Si assumono proprietà non note (non premesse o conseguenza intermedie) che vengono usate come premesse di sotto-prove
- Una assunzione può essere usata solo nella sotto-prova di cui è premessa

L'uso di sotto-prove con assunzioni è presente per importanti regole di ragionamento

Lezione 5

L'assurdo e le sue regole

L'**assurdo** è una proprietà logicamente impossibile, falsa in ogni circostanza del contesto.

- **Assurdo proposizionale**: è la contraddizione $P \wedge \neg P$ falsa in tutte le interpretazioni booleane
- **Assurdo logico**: nel contesto dei blocchi $Tet(a) \wedge Cube(a)$

Il simbolo logico usato per l'assurdo è $\perp$

Le sue regole:

- ($\perp$ **Intro**): contraddizione, da $P \wedge \neg P$ posso derivare l'assurdo
- ($\perp$ **Elim**): dall'assurdo deriva qualsiasi altra cosa (es. P)

Riassunto delle regole di Fitch sin qui incontrate

Le conseguenze usate come regole base da Fitch sin qui incontrate:

- $\wedge$ **Intro**: $P_1, \dots, P_n \models_T P_1 \wedge \dots \wedge P_n$
- $\wedge$ **Elim**: $P_1 \wedge \dots \wedge P_n \models_T P_i$
- $\vee$ **Intro**: $P_i \models_T P_1 \vee \dots \vee P_n$
- $\vee$ **Elim**: proof by cases
- $\perp$ **Intro**: $P, \neg P \models_T \perp$
- $\perp$ **Elim**: $\perp \models_T P$
- **Reit**: $P \models_T P$

TAUT CON e ANA CON

Uso delle conseguenze tautologiche

Procedura inferenziale TAUT CON: sia $C_1, \dots, C_n \models_T D$ una conseguenza tautologica.

Se fra le premesse o le conseguenze intermedie di una prova abbiamo $C_1, \dots, C_n$, allora nella prova possiamo inferire D .

Validità (o correttezza) di una regola: una regola è **valida in un contesto** sse le nuove conseguenze che introduce in una prova sono conseguenze logiche (contestuali) delle premesse della prova stessa.

Teorema: TAUT CON (considerata come regola) è valida in ogni contesto.

Macro Regole

- $\neg\vee$ **Intro**: $\neg P, \neg Q \models_T \neg(P \vee Q)$
- $\neg\vee$ **Elim**: $\neg(P \vee Q) \models_T \neg P$ $\neg(P \vee Q) \models_T \neg Q$
- $\neg\wedge$ **Intro**: $\neg P \models_T \neg(P \wedge Q)$ $\neg Q \models_T \neg(P \wedge Q)$
- Terzo escluso: $\models_T P \vee \neg P$
- Non contraddizione: $\models_T \neg(P \wedge \neg P)$
- Risoluzione: $P \wedge A, Q \vee \neg A \models_T P \vee Q$ (caso limite: P o Q entrambe mancanti)

Uso della conoscenza del contesto (TW)

Procedura inferenziale ANA CON: sia $C_1, \dots, C_n \models_{TW} D$ una conseguenza logica nel mondo dei blocchi.

Se fra le premesse o le conseguenze intermedie di una prova $C_1, \dots, C_n$, allora nella prova possiamo inferire D . (Valida solo nel contesto TW.)

Validità (o correttezza) di una regola: una regola è **valida in un contesto** sse le nuove conseguenze che introduce in una prova sono conseguenze logiche (contestuali) delle premesse della prova stessa.

Teorema: ANA CON (considerata come regola) è valida in TW.

Procedure Inferenziali in Fitch

Fitch mette a disposizione tre procedure inferenziali:

- **TAUT CON**: inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali.
- **FO CON**: inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali, dei qualificatori e del predicato di identità

- **ANA CON:** inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati in virtù di una semantica dei connettivi vero-funzionali, dei quantificatori, del predicato di identità e dei predicati di TW (nel contesto TW)

Lezione 6

Regole per «non». Dimostrazione per assurdo

Riduzione all'assurdo (o dimostrazione per assurdo)

- Per dimostrare che Q segue logicamente $P_1, \dots, P_n$ in un **contesto** C , assumo $\neg Q$ e dimostro **in** C l'assurdo (cioè dimostro $\perp$ usando l'assunzione $\neg Q$ e le premesse $P_1, \dots, P_n$ e le proprietà di C)
- Per dimostrare che Q segue tautologicamente da $P_1, \dots, P_n$ dimostro l'assurdo SOLO usando regole tautologicamente valide (cioè dimostro $\perp$ usando l'assunzione $\neg Q$ e le premesse $P_1, \dots, P_n$, ovvero senza usare le proprietà del contesto)

Condizionali

L'implicazione materiale

L'**implicazione** permette di costruire asserzioni condizionali.

" P implica Q " significa " P solo se Q " o anche "se P allora Q ".

C'è un'unica tavola di verità che modella vero-funzionalmente l'implicazione.

Implicazione materiale e altre implicazioni

Non sempre il significato è vero-funzionale.

In alcuni casi il significato è vero-funzionale ma non è quello di $\rightarrow$ definita dalla tavola di verità.

L'implicazione **causale** non è vero-funzionale, non dipende solo dalla verità delle componenti.

Lettura vero-funzionale dell'implicazione

Nella lettura vero-funzionale bisogna dimenticare ogni sfumatura causale del linguaggio naturale.

$P \rightarrow Q$ significa "Ogniqualvolta P è vera, anche Q è vera" ($P \rightarrow Q \Leftrightarrow_T (\neg P) \vee Q$).

Condizione necessaria, vero-funzionale

Condizione necessaria: P solo se Q

- **Significato:** affinché P sia vero è necessario che Q sia vero (es: "Posso prelevare solo se il bancomat funziona")
- **Tavola di verità:** se P è vero [posso prelevare], anche Q deve essere vero [il bancomat funziona]; se P è falso [non posso prelevare], Q può essere vero o falso. Dunque, la tavola di verità è quella dell'implicazione materiale $P \rightarrow Q$

Condizione sufficiente, vero-funzionale

Condizione sufficiente: P se Q

- **Significato:** affinché P sia vero è sufficiente che Q sia vero (es: "Lo studente è ammesso all'orale se ha superato lo scritto")
- **Tavola di verità:** se Q è vero [superato lo scritto], anche P è vero [ammesso]; se Q è falso [non superato lo scritto], P può essere vero o falso. Dunque, la tavola di verità è quella dell'implicazione materiale $Q \rightarrow P$

Implicazione, condizione necessaria, condizione sufficiente

$$P \rightarrow Q$$

Condizione necessaria: P solo se Q .

Q vera è necessaria affinché P sia vera.

Condizione sufficiente: se P allora Q .

P vera è sufficiente affinché Q sia vera.

Condizione necessaria e sufficiente ed equivalenza logica

Condizione necessaria e sufficiente: P se e solo se Q

- **Significato:** (P se Q) e (P se e solo se Q), ovvero ($P \leftrightarrow Q$) equivale a $(Q \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow Q)$
- **Tavole di verità:** " P se e solo se Q ", vero se P, Q sono entrambi veri o entrambi falsi
- **Teorema**
 - $P \leftrightarrow_C Q$ se e solo se $\models_C (P \leftrightarrow Q)$

- $P \leftrightarrow_T Q$ se e solo se $\models_T (P \leftrightarrow Q)$
- **Teorema di Deduzione:** $P_1, \dots, P_n \models Q$ se e solo se $\models (P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$

Esprimere conoscenze con $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ e usarle

Servono per “esprimere” conoscenze e principi di ragionamento sotto forma di proposizioni.

Esempi:

- DeMorgan: $\models_T \neg(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$
- Contrapposizione: $\models_T (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$
- Conoscenze in TW: $\models_{TW} Larger(m, n) \leftrightarrow Smaller(n, m)$

Le regole per « $\rightarrow$ » e « $\leftrightarrow$ »

- Regole di **Introduzione**:
 - Servono per **confezionare** conoscenza (un enunciato) in forma implicativa
 - Sfruttano il **Teorema di Deduzione**, nella forma $P \models_T Q$ se e solo se $\models_T P \rightarrow Q$
- Regole di **Eliminazione**:
 - Servono per **utilizzare** conoscenza (un enunciato) in forma implicativa
 - Sfruttano il principio (conseguenza tautologica) detto **Modus Ponens**: $P, P \rightarrow Q \models_T Q$

Contrapposizione e Modus Tollens

Conseguenze logiche notevoli

- **Contrapposizione:** $\models_T (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$
- **Modus Tollens:** $\neg Q, P \rightarrow Q \models_T \neg P$
- **Modus Tollens** esteso a $\leftrightarrow$: $\neg Q, P \leftrightarrow Q \models_T \neg P$ $\neg Q, Q \leftrightarrow P \models_T \neg P$

Lezione 7

Teorema di validità e completezza

Il Calcolo $\mathcal{F}_T$

- Il calcolo Logico $\mathcal{F}_T$ consiste nelle argomentazioni provabili in **Fitch** usando tutte e sole le regole di introduzione ed eliminazione dei connettivi.
- Le regole di introduzione ed eliminazione sono 12 in tutto: $\neg, \wedge, \vee, \perp, \rightarrow, \leftrightarrow$
- Una argomentazione è provabile in Fitch se e solo se è validata da **TAUT CON**
- Notazione: $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$ indica che **esiste** una prova in $\mathcal{F}_T$ con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conseguenza Q ($\models_T$ indica conseguenza tautologica)

Teorema di validità e completezza di $\mathcal{F}_T$

- **Teorema di validità (soundness):** se $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$, **allora** $P_1, \dots, P_n \models_T Q$
 - Se abbiamo dato una prova in $\mathcal{F}_T$ di Q a partire da $P_1, \dots, P_n$ è certo che Q è conseguenza tautologica di $P_1, \dots, P_n$
 - Contrapposta: se sappiamo che Q **non** è conseguenza tautologica delle premesse $P_1, \dots, P_n$ (es: controesempio nelle tavole di verità), siamo certi che **non** ci può essere una prova in $\mathcal{F}_T$ di Q a partire da $P_1, \dots, P_n$
- **Teorema di completezza (completeness):** se $P_1, \dots, P_n \models_T Q$, **allora** $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$
 - Se sappiamo che Q è conseguenza tautologica delle premesse $P_1, \dots, P_n$ (ad esempio facendo vedere con le tavole di verità che non ci sono controesempi), siamo certi che in $\mathcal{F}_T$ esiste una prova di Q a partire da $P_1, \dots, P_n$
 - Contrapposta: se facciamo vedere che **non** c'è una dimostrazione in $\mathcal{F}_T$ di Q a partire da $P_1, \dots, P_n$, è certo che Q **non** è conseguenza tautologica di $P_1, \dots, P_n$

Teorema di validità e completezza: forma generale

Un insieme Γ , eventualmente infinito, di enunciati è detto **teoria**.

Il teorema di validità e completezza vale anche per teorie infinite: $\Gamma \vdash_T Q$ **se e solo se** $\Gamma \models_T Q$

Il teorema di deduzione in forma generale si esprime come segue:

- $\Gamma \cup \{P\} \models_T Q$ **se e solo se** $\Gamma \models_T P \rightarrow Q$
- $\Gamma \cup \{P\} \vdash_T Q$ **se e solo se** $\Gamma \vdash_T P \rightarrow Q$

Lezione 8

Introduzione alla Logica del Primo Ordine

Motivazioni

Non sempre l'analisi proposizionale è adeguata al ragionamento che vogliamo descrivere.

Dobbiamo usare un linguaggio e semantica più espressivi.

Introduciamo variabili (come x) e quantificatori (come $\forall$) per parlare di proprietà degli oggetti del dominio del discorso, in modo quantitativo (tutti gli oggetti, qualche oggetto, etc.)

In $\mathcal{F}_T$ (**Fitch** proposizionale) non valida l'argomentazione.

Bisogna estendere logica e calcolo, in primo luogo dando semantica delle proposizioni quantificate.

Si deve poter ragionare sui predicati usati nelle proposizioni quantificate.

Introduciamo inoltre i simboli di funzione (come $p(\cdot)$) per parlare di oggetti in maniere indiretta e funzionale.

Per poter ragionare sull'interazione fra i simboli di funzione, e l'identità e le sue regole.

Sintassi: formule ben formate

Linguaggi del primo ordine

Vi sono infiniti linguaggi del primo ordine, ciascuno adatto ad uno o più contesti.

Alcuni elementi sono comuni:

- **Variabili:** un insieme infinito di simboli, fissato arbitrariamente. Noi tenderemo a usare $x, y, z, \dots, x_1, x_2, x_3, \dots$
- **Connettivi:** $\neg, \wedge, \vee, \perp, \rightarrow, \leftrightarrow$, ciascuno con la sua **arità**
- **Quantificatori:** $\forall$ e $\exists$, abbisognano di una variabile e di una formula

Gli elementi che determinano un linguaggio del primo ordine

Alcuni elementi sono particolari a un dato linguaggio e lo determinano

- **Costanti:** denotano oggetti dell'universo del discorso, tendenzialmente: $a, b, c, \dots$
- **Predicati (n-ari):** si usano per notare relazioni fra oggetti del discorso
- **Funzioni (n-arie):** si usano per denotare oggetti in maniere indiretta

I predicati completamente istanziati con costanti ($Tet(a)$, $Between(c,d,e)$, ...) li abbiamo chiamati "proposizioni atomiche" nella prima parte. Essi si comportano come "lettere proposizionali" ($P, Q, \dots$).

Nei linguaggi del primo ordine possiamo istanziare i predicati con "termini" più generali.

I due strati di ogni linguaggio del primo ordine

Ogni linguaggio del primo ordine è stratificato in due livelli.

- **Termini**
 - Costruiti a partire da variabili, costanti e simboli di funzione
 - Servono a denotare oggetti dell'universo del discorso
- **Formule**
 - Costruiti a partire dai termini, usando predicati, connettivi e quantificatori
 - Servono a denotare frasi che possono essere vere o false in una data circostanza

Fra le formule, ci concentreremo in particolare sugli **enunciati**, o **proposizioni**.

Termini

Dato un linguaggio del primo ordine L , sia $C(L) = \{c_1, c_2, \dots\}$ l'insieme delle sue costanti e $F(L) = \{f_1, f_2, \dots\}$ l'insieme dei suoi simboli di funzione, ciascuno con la sua arità.

L'insieme $T(L)$ dei termini di L è definito **induttivamente**:

- Ogni variabile x è un termine di L
- Ogni costante c in $C(L)$ è un termine di L
- Se f è un simbolo di funzione n -ario in $F(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora anche $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è un termine di L .
- Null'altro è termine di L .

Lezione 9

Sintassi: formule ben formate

Formule (ben formate) o fbf.

Dato un linguaggio del primo ordine L , sia $T(L)$ l'insieme dei suoi termini e $P(L) = \{P_1, P_2, \dots\}$ l'insieme dei suoi predicati, ciascuno con la sua arità.

L'insieme $FBF(L)$ delle fbf di L è definito **induttivamente**:

- Se P è un predicato n -ario in $P(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è una fbf, detta **atomica**
- Se P e Q sono fbf di L , allora lo sono anche $(P \wedge Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \rightarrow Q)$, $(P \leftrightarrow Q)$, $\neg P$, $\perp$
- Se P è una fbf di L , e x è una variabile, allora $(\forall x P)$ e $(\exists x P)$ sono fbf di L
- Null'altro è una fbf di L

(Occorrenze di) variabili libere e vincolate

Occorrenze di variabili libere (free) e vincolate (bound)

Definizione induttiva:

Base: le occorrenze di variabili libere in una atomica $P(t, t_2, \dots, t_n)$ sono tutte occorrenze di variabili in $t, t_2, \dots, t_n$.

$\perp$ non ha occorrenze di variabili libere.

Passo:

- Le occorrenze di variabili libere in $(\neg P)$, $(P \wedge Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \rightarrow Q)$, $(P \leftrightarrow Q)$ sono tutte le occorrenze di variabili libere in P o in Q
- Le occorrenze di variabili libere in $\forall v P$ sono tutte le occorrenze di variabili libere in P , ad eccezione di v ; ogni occorrenza di v in P è vincolata in $\forall v P$
- Le occorrenze di variabili libere in $\exists v P$ sono tutte le occorrenze di variabili libere in P , ad eccezione di v ; ogni occorrenza di v in P è vincolata in $\exists v P$

Una variabile può avere **occorrenze libere e vincolate nella stessa fbf**

Fbf chiuse, aperte. Proposizioni (o enunciati)

Una formula che non contiene occorrenze di variabili libere si dice **chiusa**, altrimenti si dice **aperta**.

Una fbf è detta una **proposizione** o **enunciato** se e solo se è **chiusa**.

- Se è chiusa è interpretabile come vera o falsa
- Le **proposizioni atomiche** introdotte nella prima parte ($Tet(a)$, $Between(c, d, e)$, $Uomo(socrate)$, ...) sono per l'appunto **fbf atomiche chiuse**

Semantica: L-strutture

Il Problema della semantica

Abbiamo fissato in maniera formale la sintassi dei linguaggi L del primo ordine.

Ora dobbiamo definire in maniera rigorosa l'interpretazione dei costrutti linguistici di L , in ogni dato «mondo» possibile, in modo da poter assegnare, in modo rigoroso, formale, e non ambiguo, un valore di verità a ogni enunciato (in quel «mondo»).

A livello proposizionale, tale processo è consistito semplicemente nell'assegnare un valore di verità alle proposizioni atomiche.

A livello della logica del primo ordine, sorgono diverse problematiche.

Problematiche da affrontare: Variabili libere.

Si consideri una fbf con qualche occorrenza libera di variabile: $Cube(x)$

$Cube(x)$ non è un enunciato, e non è o vera o falsa in una data circostanza.

Infatti, il valore di verità di $Cube(x)$ dipende anche dall'oggetto denotato da x , che però non è «fissato».

$Cube(x)$ può essere pensato come un insieme di enunciati, al variare di x nell'universo del discorso.

Sia $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ una fbf in cui occorrono libere le variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$.

- Allora: per ogni n-pla di oggetti $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dell'universo del discorso U , si dice che $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ soddisfa A se e solo se $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ è vera in U .
- Dove $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ è ottenuta da $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ rimpiazzando ogni occorrenza libera di x_1 con a_1 , x_2 con a_2 , ..., x_n con a_n .

Problematiche da affrontare: oggetti senza nome.

Il problema è che $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ non è una formula!

Infatti, ogni a_i è un oggetto «semantico», non un «nome» sintattico

Non è detto che ogni oggetto di U abbia un nome sintattico che lo denoti.

Fatta la legge, trovato l'inganno:

- imponiamo che a_i sia un nuovo nome: ampliamo L per ospitarlo,
- o, meglio, introduciamo una nuova costante c_i , ampliando L , e ci ricorderemo di interpretare c_i con a_i .

Def.: Per ogni n-pla di oggetti $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dell'universo del discorso U , si dice che $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ soddisfa A se e solo se $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ è vera in U .

Abbiamo fissato L per parlare dei mondi in un dato contesto.

- L è stato fissato specificando $C(L), F(L), P(L)$.
- Ora, in un dato mondo (universo del discorso) U , ampliamo L in funzione di U : otteniamo un nuovo linguaggio L_U determinato da: $C(L_U) = C(L) \cup \{c_a : a \in U\}, F(L_U) = F(L), P(L_U) = P(L)$.

Se consideriamo un altro mondo U' sullo stesso linguaggio L , allora L_U è in genere diverso da $L_{U'}$.

L-strutture

Dunque, per interpretare una formula nel linguaggio L in un dato «mondo», dobbiamo:

1. Fornire una versione formalizzata dei «mondi» possibili, in cui, in ogni tale mondo, ogni elemento linguistico di L è interpretato con un concetto insiemistico sull'universo del discorso
2. La collezione di tali concetti insiemistici associati a L fornisce una «fotografia» del mondo stesso: descrive in termini formali come tale mondo è strutturato, rispetto ai concetti linguistici costruibili con L .
3. Per far fronte agli aspetti problematici (variabili libere, oggetti senza nome), strumentalmente ampliamo L in un nuovo linguaggio L_U , che ha un nome per ogni oggetto del «mondo».

Il concetto di **L-struttura** formalizza i «mondi» in cui interpretare le fbf di L .

Def.: Sia L un linguaggio (dato da $C(L), F(L), P(L)$). Allora una L-struttura è una coppia (U, I) , dove

- U è un insieme non vuoto (universo del discorso)
- I è la funzione «interpretazione», definita come segue:
 - Per ogni $c \in C(L), I(c) \in U$ ($I(c)$ è un elemento di U)
 - Per ogni simbolo di funzione n -ario $f \in F(L), I(f): U^n \rightarrow U$ ($I(f)$ è una funzione n -aria su U)
 - Per ogni predicato n -ario $P \in P(L), I(P) \subseteq U^n$ ($I(P)$ è una relazione n -aria su U).

Semantica: Interpretazione dei termini chiusi

Enunciati e termini chiusi su L_U

Dato un linguaggio L , il nostro interesse precipuo è definire la semantica degli enunciati (o proposizioni) su L .

Per «ragioni tecniche» dovute alla presenza di variabili libere nelle fbf che compongono gli enunciati, una volta che fissiamo $S = (U, I)$, al posto di L consideriamo l'ampliamento L_U , determinato da $C(L_U) = C(L) \cup \{c_a : a \in U\}, F(L_U) = F(L), P(L_U) = P(L)$.

Per dare la semantica degli enunciati su L_U , ci basta dare prima la semantica dei termini chiusi (o **ground**) su L_U .

Termini chiusi su L_U

Sia L un linguaggio. Sia $S = (U, I)$ una L-struttura.

L'insieme $GT(L_U)$ dei termini chiusi di L_U è definito induttivamente, come segue:

- Ogni variabile x è un termine di L . ← rimossa
- Ogni costante c in $C(L_U) = C(L) \cup \{c_a : a \in U\}$, è un termine chiuso di L_U .
- Se f è un simbolo di funzione n -ario in $F(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini chiusi di L_U , allora anche $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è un termine chiuso di L_U .
- Null'altro è un termine chiuso di L_U .

Interpretazione dei termini chiusi

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L-struttura.

Allora, l'interpretazione $I(t)$ di ogni termine $t \in GT(L_U)$, è data induttivamente:

- Per ogni $c \in C(L)$, $I(c)$ è già definita.
- Per ogni $a \in U$, si pone $I(c_a) := a$.
- Se $f \in F(L)$, e $t_1, t_2, \dots, t_n \in GT(L_U)$, allora $I(f(t_1, t_2, \dots, t_n)) := (I(f))(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n))$

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L-struttura.

Allora, l'interpretazione $I(t)$ di ogni termine $t \in GT(L_U)$, è data induttivamente:

- Per ogni $c \in C(L)$, $I(c)$ è già definita.
- Per ogni $a \in U$, si pone $I(c_a) := a$.
- Se $f \in F(L)$, e $t_1, t_2, \dots, t_n \in GT(L_U)$, allora $I(f(t_1, t_2, \dots, t_n)) := (I(f))(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n))$

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L-struttura.

- La definizione induttiva di $I(t)$ garantisce che per ogni termine $t \in GT(L_U)$: $I(t) \in U$.
- t denota l'oggetto $I(t)$.

Lezione 10

Semantica: Interpretazione degli enunciati

Enunciati su L_U

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L-struttura.

L'insieme $E(L_U)$ degli enunciati su L_U è l'insieme delle fbf su L_U prive di variabili libere: $E(L_U) = \{A \in FBF(L_U) : libere(A) = \emptyset\}$

Se A e B sono enunciati ($A, B \in E(L_U)$), cioè $libere(A) = libere(B) = \emptyset$ allora anche $\perp, \neg A, (A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ lo sono ($\in E(L_U)$).

Se A è un enunciato, e x una variabile, anche $\forall xA$ ed $\exists xA$ lo sono: $libere(\forall xA) = libere(\exists xA) = libere(A) \setminus \{x\} = \emptyset \setminus \{x\} = \emptyset$.

Il caso interessante è quando A è una fbf con $libere(A) \subseteq \{x\}$.

Allora $\forall xA$ ed $\exists xA$ sono enunciati: $libere(\forall xA) = libere(\exists xA) = libere(A) \setminus \{x\} = \emptyset$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L-struttura.

Allora, l'interpretazione $I(A)$ di ogni enunciato $A \in E(L_U)$, è data induttivamente se:

$P \in P(L)$, e $t_1, t_2, \dots, t_n \in GT(L_U)$, allora:

$I(P(t_1, t_2, \dots, t_n)) := T$ se $(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)) \in I(P)$;

$I(P(t_1, t_2, \dots, t_n)) := F$ se $(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)) \notin I(P)$;

Se A e B sono enunciati ($A, B \in E(L_U)$) allora:

- $I(\perp) := F$
- $I(\neg A) := T$ se $I(A) = F$; $I(\neg A) := F$ se $I(A) = T$
- $I(A \wedge B) := T$ se $I(A) = T$ e $I(B) = T$; $I(A \wedge B) := F$ altrimenti
- $I(A \vee B) := T$ se $I(A) = T$ o $I(B) = T$; $I(A \vee B) := F$ altrimenti
- $I(A \rightarrow B) := T$ se $I(A) = F$ o $I(B) = T$; $I(A \rightarrow B) := F$ altrimenti
- $I(A \leftrightarrow B) := T$ se $I(A) = I(B)$; $I(A \leftrightarrow B) := F$ altrimenti

- Sia A una formula ($A \in FBF(L_U)$)
- Sia x una variabile
- Sia c una costante ($c \in C(L_U)$)

Allora con la scrittura $A[x: c]$ intendiamo la formula ottenuta rimpiazzando in A , **ogni occorrenza libera** di x , con c .

- $A[x: c] \in FBF(L_U)$
- x non occorre libera in $A[x: c]$
- Se $libere(A) \subseteq \{x\}$, allora $A[x: c]$ è un enunciato, vale a dire che $A[x: c] \in E(L_U)$

Se $\forall xA$ è un enunciato ($libere(\forall xA) = \emptyset$, cioè $libere(A) \subseteq \{x\}$), allora:

- $I(\forall xA) := T$ se per ogni $a \in U, I(A[x: c_a]) = T$
- $I(\forall xA) := F$ altrimenti

Se $\exists xA$ è un enunciato ($libere(\exists xA) = \emptyset$, cioè $libere(A) \subseteq \{x\}$), allora:

- $I(\exists xA) := T$ se per ogni $a \in U, I(A[x: c_a]) = T$
- $I(\exists xA) := F$ altrimenti

La definizione induttiva di $I(A)$ garantisce che per ogni enunciato $A \in E(L_U)$:

$$I(A) \in \{F, T\}$$

A è **vera** nella struttura $S = (U, I)$, sse $I(A) = T$

In particolare, siamo interessati solo agli enunciati $A \in E(L)$:

- Li possiamo scrivere per ogni L-struttura
- Gli enunciati in $E(L_U)$ sono solo strumentali a dare la semantica di quelli in $E(L)$

In ogni fissata L-struttura S , ogni L-enunciato ha un preciso valore di verità: vero o falso

Interpretazione delle formule aperte

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Per attribuire un valore di verità a una formula aperta $A \in FBF(L)$ si usa, per definizione, la

chiusura universale di A : $I(A) := I(\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n A)$ dove $libere(A) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

A è vera in S (cioè $I(A) = T$) sse $\neg A$ è insoddisfacibile, cioè non esiste $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in U^n$ tale che $\neg A(c_1, c_2, \dots, c_n)$ sia vera (dove c_i è il “nome nuovo” di a_i)

Le quattro forme aristoteliche (4)

- Ogni P è Q $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
- Qualche P è Q $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$
- Nessun P è Q $\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
- Qualche P non è Q $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$

Lezione 11

Strutture ed interpretazioni su TW

Funzioni definite in Tarski's Worlds

Il testo introduce le funzioni *lm* (*leftmost*), *rm* (*rightmost*), *fm* (*frontmost*), *bm* (*backmost*) nel linguaggio di TW (ma non le rende disponibili nella applicazione).

Il significato di $lm(n)$ è il seguente: $lm(n)$ è il blocco che si trova più a sinistra fra quelli giacenti sulla riga di n .

Modelli e contromodelli

Modelli

Sia dato un linguaggio L .

DEF: una struttura $S = (U, I)$, è un **modello** di un L-enunciato A sse A è vero in S , cioè $I(A) = T$.

$$S \models A$$

DEF: un insieme di L-enunciati Γ è detto L-teoria

DEF: una struttura $S = (U, I)$ è un **modello di una teoria** Γ sse A è vera in S per ogni $A \in \Gamma$

$$S \models \Gamma$$

DEF: una struttura $S = (U, I)$ è un **contromodello di una teoria** Γ sse A è falsa in S per qualunque $A \in \Gamma$

DEF: un L-enunciato A è **vero in una L-teoria** Γ (in FO) sse, per ogni $S \models \Gamma$ per ogni L-struttura $S = (U, I)$

$$\models_{FO} A$$

DEF: un L-enunciato A è **vero in una L-teoria** Γ (in FO) sse, per ogni L-struttura $S = (U, I)$, vale se $S \models \Gamma$, allora $S \models A$, in tal caso:

$$\Gamma \models_{FO} A$$

Conseguenza logica: in FO, in TAUT, in un contesto

Le definizioni semantiche fondamentali, in FOL

Dato un linguaggio L .

DEF: Q è una **conseguenza logica** delle premesse $P_1, \dots, P_n$, scritto:

$$P_1, \dots, P_n \models_{FO} Q$$

sse Q è vera nella teoria $\{P_1, \dots, P_n\}$

Equivalentemente: **per ogni** L-struttura $S = (U, I)$ se $I(P_1) = I(P_2) = \dots = I(P_n) = T$ allora $I(Q) = T$.

DEF: P e Q sono **logicamente equivalenti**, scritto:

$$P \Leftrightarrow_{FO} Q$$

sse i valori di verità P e di Q coincidono in ogni interpretazione.

Equivalentemente **per ogni** L-struttura $S = (U, I)$, $S \models P$ sse $S \models Q$, cioè $I(P) = T$ sse $I(Q) = T$

Le definizioni fondamentali, riferite a un contesto C

Un **contesto** C (su un linguaggio L) è un insieme di L-strutture.

DEF: Q è una **conseguenza logica in C** delle premesse $P_1, \dots, P_n$, scritto:

$$P_1, \dots, P_n \models_C Q$$

sse Q è vera in ogni L-struttura $S = (U, I)$ che appartiene a C e che è modello della teoria $\{P_1, \dots, P_n\}$

DEF: P è **logicamente vera** in C , scritto $\models_C P$, sse i valori di verità di P e di Q coincidono in ogni L-struttura $P \Leftrightarrow_C Q$, sse i valori di verità di P e di Q coincidono in ogni L-struttura $S = (U, I)$, che appartiene a C .

Conseguenza logica ai vari "livelli"

La logica si occupa delle leggi generali del pensiero, che valgono indipendentemente dal contesto specifico.

Allo scopo utilizza una nozione astratta di circostanza, che consente di rappresentare astrattamente **qualsiasi** circostanza concreta.

In questo modo, se un ragionamento vale in tutte le circostanze astratte, a maggior ragione varrà in tutte le circostanze di un qualsiasi contesto concreto; si tratta di una legge del pensiero razionale.

- Nozione astratta di circostanza: interpretazione proposizionale (tautologia, conseguenza tautologica, equivalenza tautologica)
- Nozione astratta di circostanza: interpretazione del primo ordine, o L-struttura (validità in FO, conseguenza in FO, equivalenza in FO)
- Le circostanze dipendono dal contesto: come in TW (verità logica, conseguenza logica, equivalenza logica)

Come categorie, la prima è un sottoinsieme della seconda che a sua volta è un sottoinsieme della terza.

Forma vero-funzionale di un enunciato

Forma vero-funzionale di un enunciato (o di una fbf)

Formula **atomica generalizzata**: formula che al primo passo non può essere “scomposta” con un connettivo. È una atomica generalizzata se **non** è una delle seguenti forme: $A = \neg B$, $A = (B \wedge C)$, $A = (B \vee C)$, $A = (B \rightarrow C)$, $A = (B \leftrightarrow C)$, $A = \perp$.

Dunque, è una atomica generalizzata se A è una atomica $P(t_1, \dots, t_n)$ o A è nella forma $\forall x B$ o della forma $\exists x B$.

La forma verofunzionale **fvf(A)** di un enunciato (o di una fbf) A si ottiene rimpiazzando ogni atomica generalizzata di A con una lettera proposizionale.

$fvf(P(t_1, \dots, t_n)) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale fisata (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $P(t_1, \dots, t_n)$)

- $fvf(\perp) = \perp$
- $fvf(\neg A) = \neg fvf(A)$
- $fvf(A \wedge B) = fvf(A) \wedge fvf(B)$, $fvf(A \vee B) = fvf(A) \vee fvf(B)$
- $fvf(A \rightarrow B) = fvf(A) \rightarrow fvf(B)$, $fvf(A \leftrightarrow B) = fvf(A) \leftrightarrow fvf(B)$
- $fvf(\forall x B) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $\forall x B$)
- $fvf(\exists x B) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $\exists x B$)
- NB: ogni lettera proposizionale introdotta è associata a una e una sola atomica generalizzata

Forma vero-funzionale di un enunciato

Si consideri l'enunciato: $\forall x Tet(x) \vee \neg \forall x Tet(x)$

$\forall x Tet(x)$ è un'atomica generalizzata.

La forma vero-funzionale (fvf) di $\forall x Tet(x) \vee \neg \forall x Tet(x)$ è $P \vee \neg P$.

Esempi:

- $fvf(\forall x Tet(x) \vee \neg \forall x Tet(x)) = P \vee \neg P$ $\forall x Tet(x) \vee \neg \forall x Tet(x)$ è una tautologia
- $fvf(\forall x Tet(x) \vee \neg Tet(x)) = P$ $\forall x Tet(x) \vee \neg Tet(x)$ non è una tautologia ma è logicamente vera (in FO)
- $fvf(\forall x Tet(x) \vee \neg \exists x \neg Tet(x)) = P \vee Q$ $\forall x Tet(x) \vee \neg \exists x \neg Tet(x)$ non è una tautologia e non è nemmeno logicamente vera (in FO)

Procedure inferenziali in Fitch

Fitch: metta a disposizione tre procedure inferenziali:

- **TAUT CON**: inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali.
- **FO CON**: inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali, dei qualificatori e del predicato di identità

- **ANA CON:** inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati in virtù di una semantica dei connettivi vero-funzionali, dei quantificatori, del predicato di identità e dei predicati di TW (nel contesto TW)

Lezione 12

Ragionare con i quantificatori; le regole

Ragionare con i quantificatori

- **Particolarizzazione universale o $\forall elim$** es: ogni tetraedro è grande; a è un tetraedro, quindi è grande
- **Generalizzazione esistenziale o $\exists intro$** es: Gigi ha superato l'esame; quindi qualcuno ha superato l'esame
- **Generalizzazione universale o $\forall intro$** es: per c generico, $P(c) \vee \neg P(c)$ è vero. Quindi vale $\forall x(P(x) \vee \neg P(x))$
- **Particolarizzazione esistenziale o $\exists elim$** es: c'è un tetraedro. Chiamiamolo a ; siccome a è un tetraedro, a non è un cubo; quindi almeno un blocco non è un cubo.

Eliminazione di $\exists$ ed introduzione di $\forall$

Richiedono l'uso di sotto-prove nelle quali si usa un nuovo nome, ad esempio "generico", per denotare nel corso del ragionamento un *generico* elemento del dominio:

- Che esiste ma non conosciamo, nella eliminazione di $\exists$: eliminando $\exists xP(x)$, assumiamo $P(\text{generico})$; il ragionamento deve andar bene per qualunque elemento, incluso quello che assumiamo esistente (e che abbiamo chiamato "generico")
- Che sia rappresentativo di "tutti", nella introduzione di $\forall$: in questo caso dimostriamo $P(\text{generico})$ e nel ragionamento "generico" deve essere usato come sinonimo di "chiunque", in modo da poter inferire $\forall xP(x)$

Lezione 13

Equivalenze logiche notevoli

Forma vero-funzionale ed equivalenze logiche

Sia A un enunciato di un linguaggio L , e si consideri la sua forma verofunzionale: $B = fvf(A)$.

Se B è tautologicamente equivalente a C , posso usare l'equivalenza $B \Leftrightarrow_T C$ per riscrivere A in una forma logicamente equivalente.

Forma vero-funzionale e conseguenze logiche

Siano $P_1, \dots, P_n, Q$ enunciati di un linguaggio L .

Se $fvf(P_1), \dots, fvf(P_n) \models_T fvf(Q)$, allora $P_1, \dots, P_n \models_T Q$.

Equivalenza logica e rimpiazzamento (o riscrittura)

Rimpiazzamento (o riscrittura): se $P \Leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q in una formula F , ottenendo $G \Leftrightarrow F$ (vale sia per $\Leftrightarrow_T$, $\Leftrightarrow_{FO}$, $\Leftrightarrow_C$ in un contesto C).

Rimpiazzamento

Si consideri l'enunciato

$$\forall x(Tet(x) \rightarrow Large(x))$$

Allora:

$$fvf(Tet(x) \rightarrow Large(x)) = P \rightarrow Q$$

Possiamo allora usare, per esempio, la legge di contrapposizione:

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow_T \neg Q \rightarrow \neg P$$

per operare un rimpiazzamento:

$$\forall x(Tet(x) \rightarrow Large(x)) \Leftrightarrow_{FO} \forall x(\neg Large(x) \rightarrow \neg Tet(x))$$

Leggi di De Morgan per i quantificatori

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall x \neg P(x)$$

$$\forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \neg \exists x \neg P(x)$$

$$\exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \neg \forall x \neg P(x)$$

Analisi semantica di un'equivalenza logica

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \neg P(x)$$

Sia L un linguaggio tale che $P/1 \in P(L)$ e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

S rende vera $\neg \forall x P(x)$ sse

S rende falsa $\forall x P(x)$ sse

Esiste $a \in U$ tale che S renda falsa $P(x)[x: c_a]$, cioè S rende falsa $P(c_a)$, sse

Esiste $a \in U$ tale che $a \notin I(P)$.

S rende vera $\neg \exists x P(x)$ sse

Esiste $a \in U$ tale che S renda vera $\neg P(x)[x: c_a]$, cioè S rende falsa $\neg P(c_a)$, sse

Esiste $a \in U$ tale che S renda falsa $P(c_a)$, sse

Esiste $a \in U$ tale che $a \notin I(P)$.

De Morgan per i quantificatori, applicato alle forme aristoteliche

Nessun P è Q :

$$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\forall x(\neg P(x) \vee \neg Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\forall x \neg(P(x) \wedge Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\neg \exists x (P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow_{FO}$$

Qualche P non è Q:

$$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

$$\exists x \neg (\neg P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow_{FO}$$

$$\exists x \neg (P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow_{FO}$$

$$\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow_{FO}$$

Spostare i quantificatori

$$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$$

Ma, in genere:

$$\forall x (P(x) \vee Q(x)) \not\Leftrightarrow_{FO} \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \not\Leftrightarrow_{FO} \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$$

Quantificazione multipla

Scambiare i quantificatori

$$\forall x \forall y P(x, y) \Leftrightarrow_{FO} \forall y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \exists y P(x, y) \Leftrightarrow_{FO} \exists y \exists x P(x, y)$$

Ma, in genere:

$$\forall x \exists y P(x, y) \not\Leftrightarrow_{FO} \exists y \forall x P(x, y)$$

Quantificazione vacua

Se x non occorre libera in P allora:

$$\forall x P \Leftrightarrow_{FO} P \Leftrightarrow_{FO} \exists x P$$

Dunque:

$$\forall x \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall x P(x)$$

$$\exists x \exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall x \exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x P(x)$$

$$\forall x (P \vee Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} P \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P \wedge Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} P \wedge \exists x Q(x)$$

Rinomina di variabili

Se y non occorre (neanche vincolata) in $P(x)$:

$$\forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall y P(y)$$

$$\exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists y P(y)$$

Ma:

$$\forall x \exists y Q(x, y) \not\Leftrightarrow_{FO} \forall y \exists y Q(y, y)$$

Quantificazione numerica

Esattamente uno. Uno e uno solo. Un unico. ...

$$\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y = x))$$

$$\exists! x P(x)$$

Almeno n ...

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \forall x_{n+1} (P(x_1) \wedge P(x_2) \dots \wedge P(x_{n+1}))$$

$\rightarrow$

$$(x_1 = x_2 \vee x_1 = x_3 \vee \dots \vee x_1 = x_{n+1} \vee x_2 = x_3 \vee \dots \vee x_2 = x_{n+1} \vee \dots \vee x_n = x_{n+1}))$$

$$\nexists^n x P(x)$$

Esattamente n ...

$$\frac{\exists^n x P(x) \wedge \exists^n x P(x)}{\exists^n x P(x)}$$

Lezione 14

Definire il significato di simboli del linguaggio

Il metodo assiomatico

$$\forall x \text{SameShape}(x, x)$$

È sempre vero in ogni mondo dei blocchi (in TW).

Aggiungendo altri enunciati analoghi, detti **postulati** o **assiomi**, possiamo assiomatizzare le proprietà particolari che sussistono nei mondi dei blocchi (in TW), ma non necessariamente in altre strutture.

Assiomatizzare un insieme di circostanze: fornire una teoria Γ tale che tutti i modelli di Γ (vale a dire, le L-strutture $S = (U, I)$ per cui $S \models \Gamma$) siano tutte e sole le L-strutture che descrivono, astrattamente, l'insieme desiderato di circostanze.

Induzione e ricorsione

Definizioni induttive

Sono un modo per definire linguaggi, tipi di dati ricorsivi, ecc.: insiemi generalmente infiniti di oggetto.

La definizione induttiva di un insieme $\mathcal{S}$ sottende:

- Un **principio di induzione** associato, che consente di dimostrare proprietà (esprimibili nella logica del primo ordine) che valgono per tutti gli elementi di $\mathcal{S}$
- Una forma di **ricorsione** “strutturale” associata, per definire funzioni totali e predicati su $\mathcal{S}$

Lezione 15

Induzione e ricorsione

Definizione induttiva e relativo Principio di Induzione

Nell'esempio su A^* :

Def. Induttiva di parola di A^* :

- **Base:** la parola vuota ε è una parola di A^*
- **Passo:** se $x \in A$ e $p \in A^*$, allora $xp \in A^*$
- **Chiusura:** nient'altro $\in A^*$

Principio di Induzione su A^* : per ogni $fbf.H(x)$ (con $libere(H) = \{x\}$), se valgono:

- **Base:** $H(\varepsilon)$
- **Passo:** $\forall x: A \forall q: A^* (H(q) \rightarrow H(xq))$

allora vale $\forall p: A^* H(p)$

La corrispondenza vista è generica, se abbiamo:

Def. Induttiva di un certo insieme S :

- **Base:** ad S appartengono certi elementi $b_1, b_2, \dots, b_k$
- **Passo:** se $e_1, e_2, \dots, e_n$ appartengono a S , allora anche l'elemento $p(e_1, e_2, \dots, e_n)$, costruito a partire da $e_1, e_2, \dots, e_n$, appartiene a S
- **Passo:** se $e_1, e_2, \dots, e_m$ appartengono a S , allora anche l'elemento $q(e_1, e_2, \dots, e_m)$, costruito a partire da $e_1, e_2, \dots, e_m$, appartiene a S
- ...
- **Passo:** se $e_1, e_2, \dots, e_l$ appartengono a S , allora anche l'elemento $r(e_1, e_2, \dots, e_l)$, costruito a partire da $e_1, e_2, \dots, e_l$, appartiene a S
- **Chiusura:** Nient'altro appartiene a S

Allora abbiamo:

Principio di Induzione su S :

Per ogni $fbf.H(x)$ (con $libere(H) = \{x\}$), se valgono:

- **Base:** $H(b_1), H(b_2), \dots, H(b_k)$
- **Passo:** $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n ((H(x_1) \wedge H(x_2) \wedge \dots \wedge H(x_n)) \rightarrow H(p(x_1, \dots, x_n)))$
- **Passo:** $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_m ((H(x_1) \wedge H(x_2) \wedge \dots \wedge H(x_m)) \rightarrow H(q(x_1, \dots, x_m)))$
- ...
- **Passo:** $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_l ((H(x_1) \wedge H(x_2) \wedge \dots \wedge H(x_l)) \rightarrow H(r(x_1, \dots, x_l)))$

Allora vale: $\forall x H(x)$

Lezione 16

Aritmetica di Peano (PA)

Assiomatizzazione dei naturali

Definizione Induttiva dei Naturali:

Base: $0 \in \mathbb{N}$

Passo: se $n \in \mathbb{N}$, allora $n + 1 \in \mathbb{N}$

Chiusura: nient'altro $\in \mathbb{N}$

- Assiomatizzare questa struttura nella logica del primo ordine
- Vorremmo individuare assiomi con un modello unico (a meno di isoformismi): il **modello standard** dei naturali $S = (U, I)$, dove $U = \mathbb{N}$, e I interpreta “naturalmente” i simboli del linguaggio
- Al primo ordine, vi sono modelli **non standard** ineliminabili
- Si va di **successore**: $s(n) = n + 1$

Il linguaggio di PA. Successore e Numerali

Linguaggio $L(PA)$ dell'Aritmetica di Peano:

$C(L(PA)) = \{0\}$ la def. induttiva contiene solo una costante, il numero **0**

$s/1 \in F(L(PA))$ la def. induttiva contiene solo la funzione $_ + 1$ detta **successore**

$P(L(PA)) = \{=, /2\}$ vogliamo un linguaggio con identità

Il modello standard: $L(PA)$ -struttura $N = (\mathbb{N}, I)$ dove: $I(0) = 0$ $I(s) = \{(n, n + 1) : n \in \mathbb{N}\}$

I termini $0, s(0), s(s(0)), \dots$ sono detti **numerali**

Ogni elemento del modello standard è l'interpretazione di uno e un solo numerale.

0 denota 0 , $s(0)$ denota 1 , $s(s(0))$ denota 2 , etc.

PA(1): $\forall x \neg (s(x) = 0)$; 0 non è il successore di alcun naturale

PA(2): $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$; s è una funzione iniettiva

$PA(1)$ e $PA(2)$ assicurano che in ogni loro modello, le interpretazioni dei numerali

$0, s(0), s(s(0)), \dots$, formano una sequenza infinita di elementi distinti.

Ma non possiamo dimostrare: $\forall x \neg (s(x) = x)$.

PA. Schema d'induzione

Per dimostrare proprietà del modello standard, come $\forall x \neg (s(x) = x)$, aggiungiamo uno schema, che consiste in infiniti assiomi, che implementa il principio di induzione.

- Per ogni $L(PA) - formula P(x)$, con $libere(P) = \{x\}$: $(P(0) \wedge \forall x (P(x) \rightarrow P(s(x)))) \rightarrow \forall x P(x)$

- Più in generale: per ogni $L(PA) - formula P(x, y_1, \dots, y_n)$, con $libere(P) = \{x, y_1, \dots, y_n\}$:

$PA7(P)$:

$$\forall y_1 \dots \forall y_n ((P(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x (P(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow P(s(x), y_1, \dots, y_n))) \rightarrow \forall x P(x, y_1, \dots, y_n))$$

La teoria PA dell'Aritmetica di Peano

PA1: $\forall x \neg (s(x) = 0)$; 0 non è il successore di alcun naturale

PA2: $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$; s è una funzione iniettiva

PA3: $\forall x (x + 0 = x)$

PA4: $\forall x \forall y (x + s(y) = s(x + y))$; $x + (y + 1) = (x + y) + 1$

PA5: $\forall x (x \times 0 = 0)$

PA6: $\forall x \forall y (x \times s(y) = (x \times y) + x)$; $x \times (y + 1) = (x \times y) + x$

PA7(P): ; induzione

$$\forall y_1 \dots \forall y_n ((P(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x (P(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow P(s(x), y_1, \dots, y_n))) \rightarrow \forall x P(x, y_1, \dots, y_n))$$

Ordinare i naturali in PA

Nel modello standard $N = (\mathbb{N}, I)$, possiamo introdurre l'usuale ordinamento stretto $</2$, tramite la seguente definizione esplicita:

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (x + s(z) = y))$$

Principio di Induzione Forte

Vi è una variante equivalente e spesso utile del Principio di Induzione: il **Principio di Induzione Forte**.

Per ogni $fbf.P(n)$ (tale che $libere(P) = \{n\}$);

Se per ogni naturale n vale che: se $P(k)$ vale per ogni $k < n$, allora vale $P(n)$.

Allora $P(n)$ vale per ogni naturale n .

$$\forall n ((\forall k (k < n \rightarrow P(k))) \rightarrow P(n) \rightarrow \forall n P(n))$$